

Vitis代码解析

此版代码在前面的基础上进行修改，作为根据需求自定义修改代码的展示

代码增加了接收上位机下发数据并输出，控制Vivado相关IP的内容，下面对修改的部分进行简述

1、axi_gpio_config中，由于vivado使用了多个gpio ip，对他们分别定义，实例化，设置输出类型，通道和输出值

2、udp_perf_server中增加了callback函数实现通过udp的接收与接受长度计数，通过memcpy将接收到的信息复制到buffer中

3、main函数中读取接收的buffer，读取其对应的长度，根据不同的长度（用户提前自定义的功能）实现不同的操作，即判定len值控制各gpio单元的输出，其中也设置了不同进制的转换和bit和byte间的转换

Python上位机代码

此版代码在前面的基础上进行修改，作为根据需求自定义修改代码的展示

代码增加了下发指令的内容，同时修改了网络连接方式，同时进行上传和下发，修改了画图部分，下面对修改的部分进行简述

1、mainwindowlogic中增加了一复选框模块，绑定到函数combobox_handler，用来执行对预存txt文件的读取，设置了#为注释符（不读取此行），便于后面便捷发送指令，click_link_handler增加了文本框读取浮点数的情况，修改了变量名称和判定条件

2、main中修改了数据处理与画图内容，数据解码与处理根据自己需求和数据类型修改，不做解释。

3、udp中使用self.udp_socket.bind(my_address)绑定了接收端，使用self.udp_socket.sendto(send_info_encoded, self.send_address)发送至固定地址